2025年真题卷

1. 论述分治、贪心、 动态规划策略的基本思想(内容) 和 它们的适用范围。

分治策略的基本思想：分治法是将一个规模较大的问题分解为若干个规模较小、相互独立且结构相同或相似的子问题，分别递归求解子问题，再将子问题的解合并得到原问题的解。其基本过程是“分解、求解、合并”。

贪心策略的基本思想：贪心法是在求解问题时，每一步都按照某种贪心标准作出当前看来最优的选择，希望通过一系列局部最优选择得到全局最优解。它不回溯，也不重新考虑已经作出的选择。

动态规划策略的基本思想：动态规划法是将原问题分解为若干个相互重叠的子问题，先求解子问题并保存结果，避免重复计算，再通过状态转移逐步求出原问题的最优解。其关键是确定状态、状态转移方程和初始条件。

适用范围：分治法适用于可分解为相互独立子问题，且子问题解可合并成原问题解的问题；贪心法适用于具有贪心选择性质和最优子结构的问题；动态规划适用于具有最优子结构和重叠子问题的问题，常用于多阶段决策和最优化问题。

---

2. 快速排序的基本思想，算法效率和优化策略

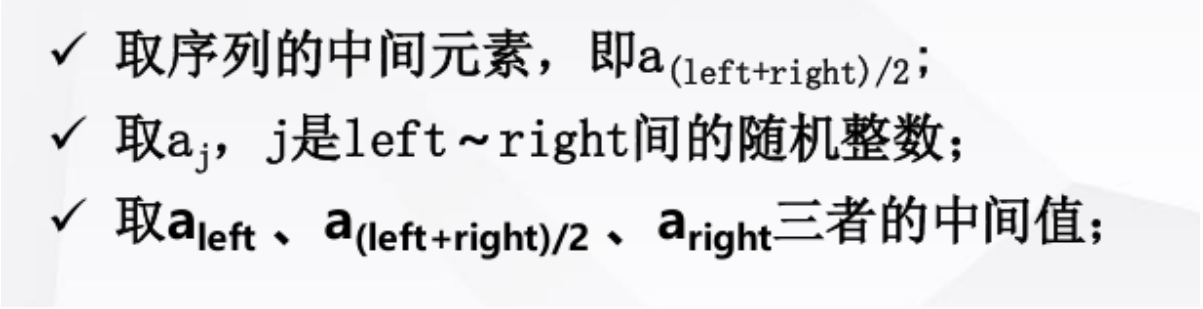
基本思想：把一个序列就地划分为两个子序列，使第一个序列的所有元素都小于第二个序列的所有元素。不断地这

样划分，最后构成n个序列，每个序列只有一个元素，这样整个序列就排好序了。

算法效率：从算法可以看出，如果每次划分后，左右两个子序列的长度基本相同，则快速排序的效率最高，其最好情况时间复杂性为$O(nlogn)$。反之，如果每次划分后所产生的两个子序列，其中之一为空序列，则快速排序效率最低，其最坏时间复杂性为$O(n^2)$,算法的平均时间复杂度为$O(nlogn)$。

优化策略：

（1）改进主轴元素的选择方法。



（2）在快速排序中，子序列会变的越来越小，当子序列的长度小到一定程度时，快速排序的速度反而不如一些简单的排序算法（如直接插入法）。因此，当子序列长度小于某个值时可以认为序列足够小，对足够小的序列可采用直接插入排序。

（3）递归算法的效率常常不如相应的非递归算法，为了提高快速排序速度，可以设计出非递归的快速排序算法。基本做法就是使用栈。

---

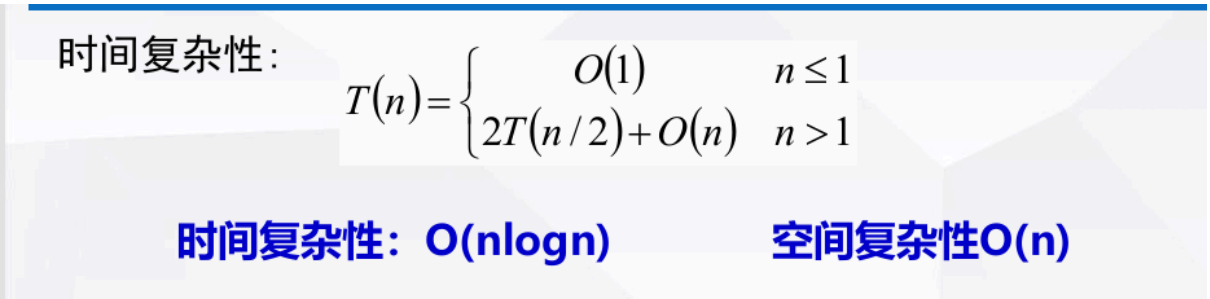
3. 归并排序的基本思想，算法效率和优化策略

基本思想：

（1）如果待排序的序列长度不超过1时，序列就有序了
（2）否则，将待排序的序列一分为二，得到两个长度基本相等的子序列。（分解）
（3）对两个子序列采用同样的方式分别排序。（治之）

（4）将已经排好序的子序列归并成一个有序序列，将子问题的解合并为原问题的解。（合并）

算法效率：



优化策略：

使用循环消除递归

4. 分析算法时间复杂性的步骤。

（1）确定问题规模参数；
（2） 确定关键（基本）操作、存储；
（3）建立各个量之间的“和”关系模型；
（4）利用数学方法求出累计和函数T(n),S(n)；
（5）给出渐近表示。